

FE-PART A 고장여부 정리

울산캠퍼스 4반 (1조)

팀원: 손경락, 강지수, 성재원, 박인우, 김다은

Q5. 제거할만한 변수

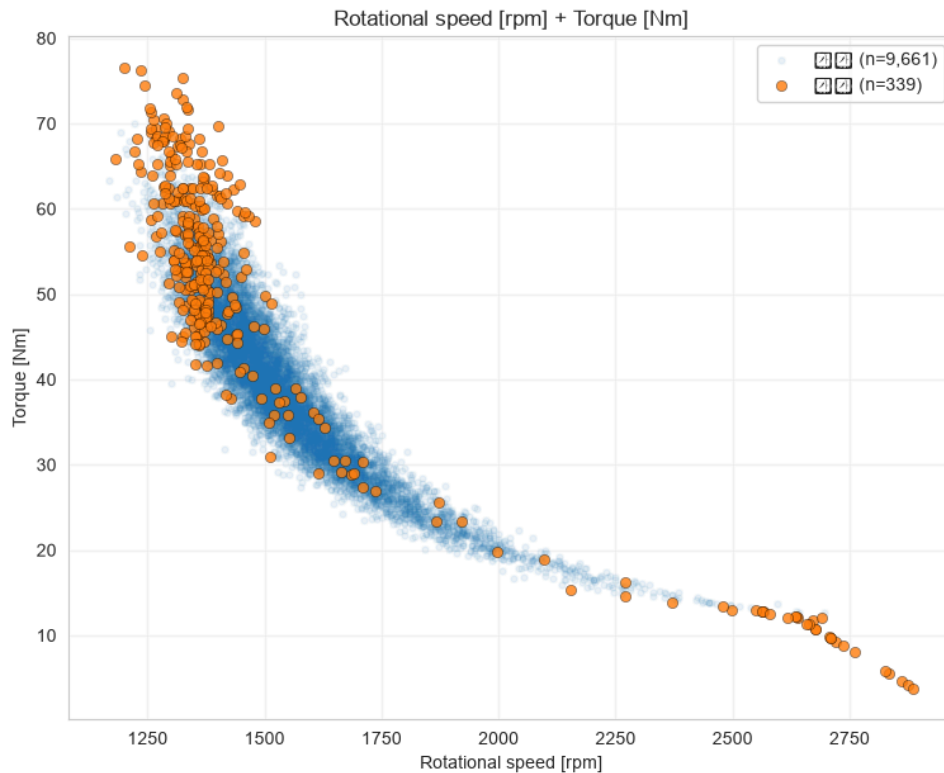
잘 구분되는 변수 (또렷한 순 → 약한 순)

1. **Torque(토크)** — 박스플롯에서 단독으로도 제일 깨끗하게 갈린다. 힘을 세게 줄수록 기계에 무리가 가서 고장 위험이 커진다.
2. **Rotational speed(회전속도)** — 고장일 때 중앙값이 낮고, 양극단(초고속)에 고장이 튜다. 토크와 반비례라, 느리게 도는 건 곧 큰 힘을 쓴다는 것으로 해석된다. 극단 회전에서 부하·동력 문제가 생긴다.
3. **Tool wear(공구 마모)** — 오래 쓴 공구는 무너지고, 과부하 고장(OSF)의 원인이 된다.
4. **Type(품질 등급)** — 등급별 고장률이 $L > M > H$ 로 갈리고, 같은 조건이라도 고장 경계가 이동한다. 저가 제품일수록 버티는 한계가 낮다.
5. **Air temperature(공기 온도), Process temperature(공정 온도)** — 두 값 모두 고장 케이스에서 높은 값을 가진다. 두 값이 겹치는 경향이 있기 때문에 단독 신호로는 약하다고 판단하였다.

그렇지 못한 변수 (구분 못 한 근거)

1. **UDI** — 그냥 행 순번이라 기계 상태랑 아무 관계가 없다고 판단하였다.
2. **Product ID** — 제품마다 다 다른 일련번호라 패턴이 없음. 만약 특정 제품이 반복적으로 고장 케이스에서 발견된다면 의미있는 정보가 되었겠지만, 해당 데이터셋에서는 Product ID column이 unique한 값을 갖고 있기 때문에 크게 의미가 없다 판단하였다.

Q6. 어떤 변수간 조합이 고장/정상을 가장 잘 구분해 주고 있나요?



→ Rotational Speed(rpm)와 Torque(Nm)의 조합이 고장/정상 케이스를 가장 뚜렷하게 구분해 주었다. 두 변수를 각각 X축과 Y축으로 하여 산점도를 그리면, 정상 케이스(파란색)는 넓게 분포하는 반면 고장 케이스(주황색)는 특정 구간에 밀집되어 나타난다. 다른 변수 조합의 산점도에서는 대체적으로 고장 케이스가 정상 케이스와 같이 넓게 분포되어 밀집된 구역이 뚜렷하게 관찰되지 않았다. 따라서 회전 속도와 토크의 조합이 가장 고장 케이스를 뚜렷하게 구분하였다고 판단하였다.

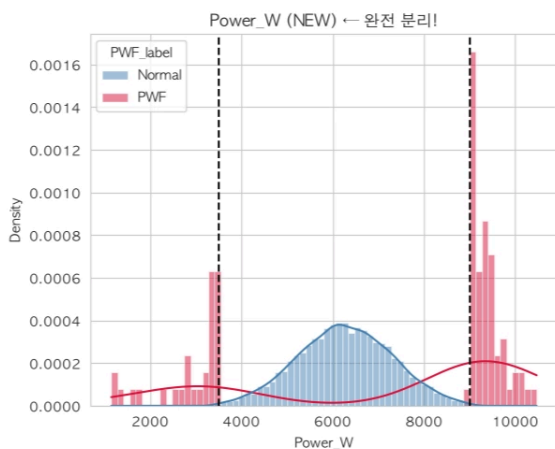
Q7. 고장여부를 가장 잘 보여주는 가설과 변수

	신규 변수	계산 방법	도출한 가설	관련 고장	고장/정상 구분 능력
1	Power_W	Torque × Rotational speed	기계적 출력이 정상 범위보다 지나치게 낮거나 높으면 동력 부족 또는 과출력으로 고장이 발생할 것이다	PWF	
2	Strain	Tool wear × Torque	마모된 공구에 높은 토크가 가해질수록 공구와 기계에 누적되는 부담이 커져 과부하 고장이 발생할 것이다	OSF	OSF(과부하)는 잘 잡아내지만, 전체 고장 여부 판단은 어렵다.
3	Temperature difference	Process temperature – Air temperature	공정온도와 공기 온도의 차이가 작으면 기계 내부 열	HDF	

			이 충분히 빠져나 가지 못해 방열 고 장이 발생할 수 있 다		
4	Speed torque ratio	Rotational speed ÷ Torque	회전속도에 비해 토크가 지나치게 작으면 헛돌, 반대 로 비율이 지나치 게 낮으면 저속·고 부하 상태가 나타 날 것이다	전체 고장	주로 저속·고부하 상태에서 고장이 증가하는 현상을 보이나, 정상과 고 장이 많이 겹침
5	Wear per RPM	Tool wear ÷ Rotational speed	공구 사용 시간이 많이 누적될수록 회전 속도가 점차 떨어지고, 이 비율 이 특정 임계치를 넘어서면 과부하 고장이 발생할 것 이다.	OSF	OSF(과부하 고 장)이 정상 케이스 에 비해 확연히 높 은 쪽에 분포되어 있다. 전체 고장은

최종

- 신규 변수 : **Power** (= **Rotational speed** x **Torque**)



새로 정의한 변수 **Power**의 정상/PWF 분포 비교.

Torque와 **Rotational speed** 변수만 볼 때보다, 둘의 곱을 계산하여 정상 범위와 PWF와 비교했을 때 양 극단으로 완전히 분리되는 모습을 확인할 수 있다.

가설대로 **Rotational speed** x **Torque** 값이 극단적일수록 PWF가 발생함을 알 수 있었다. 즉, 회전속도와 토크가 동시에 너무 높으면 과부하가 일어나고, 회전속도와 토크가 동시에 너무 낮을 때에도 동력 부족이 발생한다.

하지만 **Power** 변수만으로는 여전히 전체 고장 여부(machine failure)를 다 알 수는 없었고, 심지어 **Torque** 하나만 볼 때보다 구분이 더 되지 않음을 알 수 있었다. 이는 **Power**가 PWF(전체 339건 중 95건)만을 설명하는 변수이기 때문이다.

참고

PWF와 정상 케이스에 대해 **Torque**와 **Rotational speed** 변수의 분포만 확인한 그래프. 왼쪽이 **Torque** 변수만, 오른쪽이 **Rotational speed** 변수만 확인한 그래프이다.

